Un vecteur, c'est un déplacement

Fiche 1 / 5

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

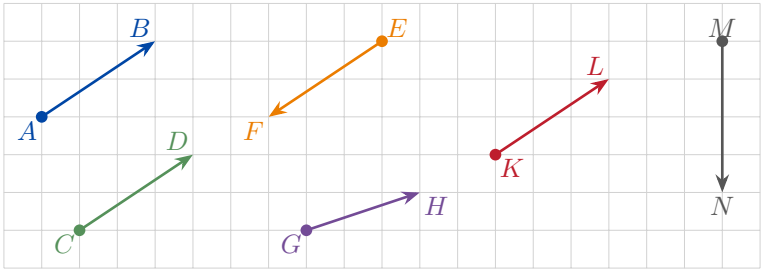
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Je garde ma règle et un crayon à papier pour les constructions sur le quadrillage.

Bloc 1 – Décrire un déplacement en comptant les carreaux

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Sur la figure ci-dessous, la flèche va de A à B : **3 carreaux vers la droite**, puis **2 carreaux vers le haut**. Cette flèche représente le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$: A est l'**origine**, B est l'**extrémité**. Je compte toujours **d'abord** le déplacement horizontal (droite ou gauche), **puis** le déplacement vertical (haut ou bas).



1 Compléter le tableau en lisant la figure.

Vecteur	Déplacement horizontal	Déplacement vertical
$\overrightarrow{AB}$	3 carreaux vers la droite	2 carreaux vers le haut
$\overrightarrow{CD}$		
$\overrightarrow{EF}$		
$\overrightarrow{GH}$		
$\overrightarrow{KL}$		
$\overrightarrow{MN}$		

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\overrightarrow{CD}$: 3 à droite, 2 en haut. $\overrightarrow{EF}$: 3 à gauche, 2 en bas. $\overrightarrow{GH}$: 3 à droite, 1 en haut. $\overrightarrow{KL}$: 3 à droite, 2 en haut.
$\overrightarrow{MN}$: pas de déplacement horizontal, 4 en bas.

Je conclus Pour décrire un vecteur, je compte les carreaux ..... puis ....., en précisant à chaque fois le .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Reconnaître deux vecteurs égaux ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ codent le **même déplacement** (3 à droite, 2 en haut) : même **direction** (les flèches sont parallèles), même **sens**, même **longueur**. On écrit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$: ce sont deux **représentants** du même vecteur.
$\overrightarrow{EF}$ a la même direction et la même longueur que $\overrightarrow{AB}$, mais il va dans le **sens contraire** : $\overrightarrow{EF} \neq \overrightarrow{AB}$.
Attention : on ne compare le sens que si les deux flèches ont déjà la même direction.

2 (TD, ex. 1) Compléter par oui ou non. Si les directions sont différentes, écrire « – » dans la case du sens.

Vecteurs	Même direction ?	Même sens ?	Même longueur ?	Égaux ?
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{KL}$				
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF}$				
$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GH}$				
$\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{KL}$				

3 Écrire toutes les égalités vraies. $\overrightarrow{AB} =$ ..... et $\overrightarrow{EF} =$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{KL}$: oui, oui, oui, égaux. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF}$: oui, non, oui, pas égaux. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{GH}$: non, –, non, pas égaux.
$\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{KL}$: égaux. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{KL}$; $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{LK}$ (3 à gauche, 2 en bas).

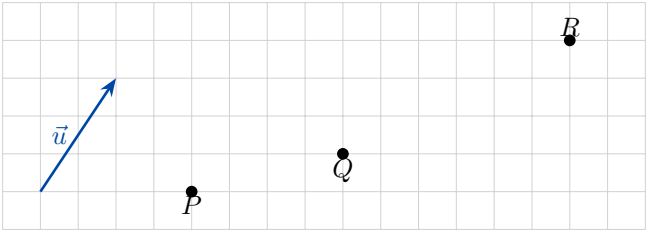
Je conclus Deux vecteurs sont égaux quand ils ont même ....., même ..... et même .....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Construire un représentant ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour placer le point T tel que $\overrightarrow{ST} = \vec{u}$, je pars de S et je refais **le même déplacement** que la flèche de $\vec{u}$: ici 2 carreaux vers la droite, puis 3 vers le haut.
Contrôle : je refais le chemin **à l'envers**, de T vers S : 2 vers la gauche, 3 vers le bas. Je dois retomber sur S.



4 (TD, ex. 8) Sur le quadrillage, placer les points P', Q' et R' tels que : $\overrightarrow{PP'} = \vec{u}$, $\overrightarrow{QQ'} = \vec{u}$, $\overrightarrow{RR'} = -\vec{u}$ (même direction, même longueur, sens contraire).

5 $\overrightarrow{PP'} = \overrightarrow{QQ'}$. Tracer le quadrilatère $PP'Q'Q$: c'est un .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

P' : 2 carreaux à droite et 3 en haut de P. Q' : 2 à droite et 3 en haut de Q. R' : 2 à gauche et 3 en bas de R
(sens contraire). $PP'Q'Q$ est un parallélogramme : ses côtés $[PP']$ et $[QQ']$ sont parallèles et de même longueur.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

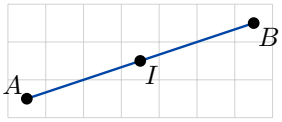
Je conclus Pour construire un représentant de $\vec{u}$ d'origine S, je pars de S et je refais ..... que $\vec{u}$.

Bloc 4 – Opposé, vecteur nul et milieu

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- $\overrightarrow{BA}$ est l'**opposé** de $\overrightarrow{AB}$: même direction, même longueur, sens contraire. On écrit $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AA}$ ne déplace pas : c'est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.
- Sur la figure ci-contre, I est le milieu de $[AB]$: $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ (même déplacement : 3 à droite, 1 en haut).



6 (TD, ex. 2 et 9) Compléter.

a) Dans $\overrightarrow{MN}$, M est l'..... et N est l'.....

b) L'opposé de $\overrightarrow{CD}$ est ..... ; il a la même direction et la même longueur, mais .....

c) $\overrightarrow{KK} =$ ..... : c'est le vecteur .....

d) I est le milieu de $[AB]$. Vrai ou faux ? $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$: ..... $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$: ..... $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IA}$: .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) origine ; extrémité. b) $\overrightarrow{DC}$, sens contraire. c) $\overrightarrow{KK} = \vec{0}$, vecteur nul. d) Vrai : $A \to I$ et $I \to B$ font le même déplacement. Faux : $\overrightarrow{IA}$ va vers la gauche, $\overrightarrow{IB}$ vers la droite. Vrai : $B \to I$ et $I \to A$ vont tous deux vers la gauche, de la même longueur.

Je conclus I est le milieu de $[AB]$ exactement quand $\overrightarrow{AI} =$ ..... L'opposé de $\overrightarrow{AB}$ est .....

Je fais le point (je coche)

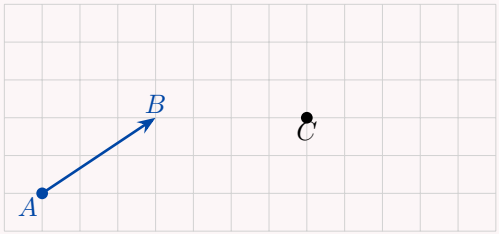
	Je sais	Presque	Pas encore
Je décris un vecteur en comptant les carreaux (horizontal, puis vertical).	☐	☐	☐
Je reconnais deux vecteurs égaux : direction, sens, longueur.	☐	☐	☐
Je construis un représentant d'un vecteur à partir d'un point.	☐	☐	☐
J'utilise l'opposé, le vecteur nul et l'égalité du milieu.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) Placer le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.

2) Placer le point E tel que $\overrightarrow{CE} = -\overrightarrow{AB}$.

3) Écrire un vecteur égal à $\overrightarrow{DC}$: .....



© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0